Solución de la pregunta 18

PRECÁLCULO · INECUACIONES RACIONALES

¿Cuál es el conjunto solución de $\dfrac{x^2+1}{x-2} < 0$?

A) No tiene solución

B) $(-\infty, 2)$

C) $(2, \infty)$

D) $(-\infty, 2]$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Numerador**
   $x^2 + 1 > 0$ siempre.

2. **Signo**
   El cociente es negativo exactamente cuando $x - 2 < 0$.

3. **Solución**
   $(-\infty, 2)$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El numerador es positivo, pero el denominador sí puede ser negativo.

C) Esa región hace el cociente positivo.

D) Incluye $x = 2$, que anula el denominador.

Idea clave. Un factor siempre positivo no afecta el signo: puedes ignorarlo.